

计算机组成原理

Bowen

July 1, 2026

1	计算机系统概述	2
1.1	计算机的性能指标	3
2	数据的表示和运算	3
2.1	定点数的编码表示	3
2.2	整数的表示	4
2.2.1	C 语言中的整型数据类型	4
2.2.2	不同字长整数之间的转换	4
2.3	运算方法	5
2.3.1	移位运算	5
2.3.2	标志位	5
2.4	浮点数的表示	6
2.4.1	理论浮点数	6
2.4.2	IEEE 754 标准	7
2.4.3	加减运算	7
2.4.4	C 语言中的浮点数类型	8
3	存储系统	8
3.1	存储器的性能指标	8
3.2	RAM (Random Access Memory, 随机存储器)	9
3.2.1	DRAM	9
3.3	多模块存储器	10
3.4	外部存储器	10
3.4.1	磁盘存储器	10
3.4.2	固态硬盘	11
3.5	高速缓冲存储器	11
3.5.1	Cache 与主存映射方式	12
3.5.2	Cache 一致性问题	13

1 计算机系统概述

名称	英文	含义
存储元	Memory Cell	一个二进制位 (1 bit)
存储单元	Storage Unit	一个地址对应的数据
存储字	Memory Word	一个存储单元存放的数据 (CPU 一次存取的数据单位、存储单元存储的一串二进制代码)
存储字长	Memory Word Length	一个存储单元包含的二进制位数
机器字长	Machine Word Length	CPU 一次能够自然处理的数据位数

1. 机器字长：计算机进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数
2. 按地址存取方式：（主存储器的工作方式是）按存储单元的地址进行存取
3. MAR（存储器地址寄存器，Memory Address Register）：存放访存地址，位数反映最多可寻址的存储单元的个数，位数与地址线位数相同
 - 地址个数 = 终止地址 - 起始地址 + 1
 - 地址位数 = $\log_2$ 存储单元个数
 - ① 字节编址（存储字长 1B = 8bit）：存储单元个数 = 存储器容量/1B
 - ② 32 位字编址（存储字长 32bit）：存储单元个数 = 存储器容量/32bit
4. MDR（存储器数据寄存器，Memory Data Register）：用于暂存要从存储器中读或写的信息，位数与数据线位数相同

Example

某 64 位计算机，主存容量 4MB，按字节编址 $\Rightarrow$ $\begin{cases} \text{机器字长} = 64\text{bit} \\ \text{存储字长} = 1\text{B} = 8\text{bit} \\ \text{MDR 位数} = 64\text{bit} \end{cases}$

5. MDR 位数通常等于数据线宽度（位数）；机器字长由 CPU 决定；存储字长由编址方式决定
6. CPU 一次从主存读/写多少数据，取决于：
 - 数据总线宽度
 - 存储器接口设计
 - 一次访存操作的宽度
 - 数据总线：64bit，那么一次访存可以读：64bit = 8Byte。也就是一次可以读 8 个按字节编址的存储单元

1.1 计算机的性能指标

1. CPU 时钟周期：CPU 工作的最小时间单位
2. 主频（CPU 时钟频率）：每秒有多少个时钟周期，单位 Hz

$$\text{主频} = \frac{1}{\text{CPU 时钟周期}}$$

3. CPI (CyclePerInstruction)：执行一条指令所需的时钟周期数
4. IPS (Instruction Per Second)：每秒执行多少条指令

$$IPS = \frac{\text{主频}}{\text{平均CPI}}$$

5. CPU 执行时间：运行一个程序所花费的时间

$$\text{CPU 执行时间} = \frac{\text{CPU 时钟周期数}}{\text{主频}} = \frac{\text{指令条数} \times \text{CPI}}{\text{主频}}$$

6. MIPS (Million Instruction Per Second)：每秒执行多少百万条指令

$$MIPS = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} = \frac{\text{主频}}{\text{CPI} * 10^6}$$

7. 机器的速度与基准程序在该机器上的运行时间呈相反关系

2 数据的表示和运算

1. 无符号整数高位扩展为零扩展，有符号整数为符号扩展

2.1 定点数的编码表示

1. 正数：原码 == 反码 == 补码

2. 负数

- 原码 $\Leftrightarrow$ 反码

- ① 符号位保留，按位取反，末位加 1
- ② 符号位保留，最右 1 及右边保留，左边取反

- $[x]_{\text{补}} \Rightarrow [-x]_{\text{补}}$

- ① 按位取反，末位加 1
- ② 最右 1 及右边保留，左边取反

3. 移码：将补码的符号位取反

4. 机器数 $\Rightarrow$ 真值

- 权值法

① 8 位: $11110110 \Rightarrow -2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = -10$

② 16 位: $8009H = 1000000000001001 \Rightarrow -2^{15} + 2^3 + 2^0 = -32759$

③ 32 位: $FFFF8009H$ 前面全是 F , 说明: $8009H$ 被符号扩展到了 32 位, 所以真值和 $8009H$ 相同

- 关键数

① $8000H = -32768$

② $8001H = -32767$

③ $8002H = -32766$

④ $7FFFH = 32767$

⑤ $FFFFH = -1$

⑥ $FFFEH = -2$

⑦ $FFFCH = -4$

2.2 整数的表示

1. 计算机中的有符号整数都用补码表示, 所以 n 位有符号整数的表示范围 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$

2.2.1 C 语言中的整型数据类型

1. *short* 或 *short int*: 16bit
2. 整型 *int*: 32bit, 真值范围: $[-2.14 * 10^9 \sim 2.14 * 10^9]$
3. *long* 或 *long int*: 32 位机器中 32 位, 64 位机器中 64 位
4. 字符型 *char*: 8bit

2.2.2 不同字长整数之间的转换

1. 大字长 $\Rightarrow$ 小字长: 高位部分直接截断, 地位部分直接赋值
2. 小字长 $\Rightarrow$ 大字长: 高位扩展
 - 无符号整数: 零扩展
 - 有符号整数: 符号扩展。符号扩展前后真值保持不变

2.3 运算方法

1. 与 ($\cdot$)，或 ($+$)，非 ($\neg$)，异或 ($\oplus$ ，输入相异则为 1)
2. 加法：补码直接相加。溢出：正 + 正 = 负（上溢）、负 + 负 = 正（下溢）
3. 减法：被减数与减数的负数补码相加。溢出：负 - 正 = 正、正 - 负 = 负
4. 乘法：左移一位乘以 2；加法。溢出判断
 - 有符号数：高 X 位的每一位都相同，且都等于低 X 位的符号，则表示不溢出，否则表示溢出
 - 无符号数：高 X 位全为 0，表示不溢出，否则表示溢出
5. 除法：右移一位除以 2；减法。
 - 溢出判断：若是 $2n$ 位除以 n 位的无符号数，商的位数为 $n + 1$ 位，当第一次试商为 1 时，则表示结果溢出
 - 若是两个 32 位 *int* 型整数相除，则除了 $\frac{\text{绝对值最大的负数}}{-1}$ 会溢出，其余情况都不会溢出
6. 无符号数和有符号数一起参与运算时，计算机按无符号数来解释最终的执行结果

2.3.1 移位运算

1. 逻辑移位 $\Rightarrow$ 无符号整数
 - 左移高位移出，低位补 0
 - 右移低位移出，高位补 0
 - 溢出：高位 1 移出，发生溢出
 - 丢失精度：低位 1 移出，丢失精度
2. 算术移位 $\Rightarrow$ 有符号整数
 - 左移高位移出，低位补 0
 - 右移低位移出，高位补符号位
 - 溢出：左移前后的符号位不同，发生溢出
 - 丢失精度：低位 1 移出，丢失精度

2.3.2 标志位

1. 零标志 ZF：ZF = 1 表示结果为 0
2. 溢出标志 OF：判断有符号数， $OF = C_n \oplus C_{n-1}$ （符号位进位与最高位进位的异或结果）
3. 符号标志 SF：表示结果的符号

4. 进/错位标志 CF：表示无符号数运算时的进位/借位

- 加法： $CF = 1$ 结果溢出
- 减法： $CF = 1$ 表示有借位，即不够减

2.4 浮点数的表示

2.4.1 理论浮点数

1. 原码尾数规格化

- 正数： $0.1xxx$
- 负数： $1.1xxx$

2. 补码尾数规格化：符号位与最高数值位必须相反。

- $+0.75 \Rightarrow 0.11$
- $-0.75 \Rightarrow 1.01$

2.4.2 IEEE 754 标准

		单精度	双精度
符号 s		1bit	1bit
阶码 e		8bit(范围: $[1, 254]$)	11bit(范围: $[1, 2046]$)
指数		阶码真值 + 偏置值, 后按无符号整数规则转换	
尾数 f (尾数有隐藏位 1)		23bit	52bit
总位数		32bit (原码)	64bit (原码)
偏置值		127(7FH)	1023(3FFH)
真值		$(-1)^s \times 1.f \times 2^{e-127}$	$(-1)^s \times 1.f \times 2^{e-1023}$
最小值		$e = 1, f = 0 \Rightarrow 1.0 * 2^{1-127} = 2^{-126}$	$e = 1, f = 0 \Rightarrow 1.0 * 2^{1-1023} = 2^{-1022}$
最大值		$e = 254, f = .111 \dots \Rightarrow 1.111 \dots 1 * 2^{254-127} = 2^{127} * (2 - 2^{-23})$	$e = 2046, f = .111 \dots \Rightarrow 1.111 \dots 1 * 2^{2046-1023} = 2^{1023} * (2 - 2^{-52})$
阶码全 1	尾数全 0	$\pm\infty$	
	尾数非 0	NaN	
阶码全 0	尾数全 0	± 0	
	尾数非 0	非规格化数 (隐藏位为 0)	
判断溢出		规格化后阶码超出所能表示的范围时, 发生溢出	

1. 真值 $\Rightarrow$ IEEE 754 浮点数

- ① 确定符号位
- ② 真值转化为二进制
- ③ 规格化确定尾数和阶码真值
 - 左规: 尾数每左移一位, 阶码减 1
 - 右规: 尾数每右移一位, 阶码加 1
- ④ 阶码真值 + 偏置值, 后按无符号整数规则转换

2.4.3 加减运算

1. 对阶: 使两个操作数的小数点对齐

- 小阶码向大阶码看齐
- IEEE 规定右移出的 *bit* 至少额外保留 3 位

2. 尾数加减

3. 尾数规格化

4. 舍入

- 就近舍入：0 舍 1 入。特殊情况：3 个舍弃位是 100
 - ① $1 + 23bit$ 尾数末位 0 $\Rightarrow$ 截断
 - ② $1 + 23bit$ 尾数末位 1 $\Rightarrow$ 截断多余位，并末位加 1

• 场景

- ① 对阶
- ② 右规格化

5. 溢出判断

- 一个正指数超过了最大允许值(127 或 1023) $\Rightarrow$ 指数上溢(阶码 11111111), 将尾数强制保存为全 0
- 一个负指数超过了最小允许值 (-149 或 -1074) $\Rightarrow$ 指数下溢 (若当前阶码 00000001, 尾数仍需左规, 直接将阶码置为全 0, 并且尾数不移位)

2.4.4 C 语言中的浮点数类型

1. 不同类型数的混合运算，遵循的原则是类型提升，即较低类型转换为较高类型
2. $float : 4Byte$, 真值范围: $[-3.4 * 10^{38} \sim 3.4 * 10^{38}]$
3. $double : 8Byte$, 真值范围: $[-1.79 * 10^{308} \sim 1.79 * 10^{308}]$
4. $int \Rightarrow float$: 可能精度丢失
5. $double \Rightarrow float$: 可能溢出或精度丢失
6. $float/double \Rightarrow int$: 仅保留整数部分，可能溢出

3 存储系统

3.1 存储器的性能指标

1. 存储容量 = 存储字数 $\times$ 存储字长
 - 存储字数：表示存储器可编址的存储单元个数（即地址空间大小），决定所需地址位数

① 4M 的存储字数：即一共有 $4M = 4 \times 2^{20} = 2^{22}$ 个存储单元，可使用引脚复用技术，分为行、列引脚，共 11 个引脚，先后两次输入，需要 11 根地址引脚

② 按字节编址： $4MB = 4M \times 8bit$

③ 按字编址： $16MB = 4M \times 32bit$

④ 按半字编址： $8MB = 4M \times 16bit$

- 存储字长：表示一个存储单元包含的数据位数，即每个存储单元的比特数据，也表示数据引脚的数量。e.g. 8bit 存储字长：一个地址对应 8bit 数据，8 根数据引脚

2. 单位成本：位价 = 总成本/总容量

3. 存储速度：数据传输速率，即每秒传送信息的位数。存储速度 = 存储字长/存取周期 = 存取时间 + 恢复时间

- 存取时间 (T_a)：从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间
- 存取周期 (T_m)：存储器进行一次完整的读/写操作所需的全部时间，即连续两次独立访问存储器操作之间所需的最小时间间隔
- 主存带宽 (B_m ，数据传输速率)：表示每秒从主存进出信息的最大数量

3.2 RAM (Random Access Memory, 随机存储器)

1. RAM = SRAM + DRAM

- SRAM (Static Random Access Memory, 静态随机存储器)：即使信息被读出后，它仍保持器原状态而不需要再生（非破坏性读出）
- DRAM (Dynamic Random Access Memory, 动态随机存储器)：Cache。必须定时刷新和读后再生
- 主存由 RAM 和 ROM 构成

3.2.1 DRAM

1. 刷新周期：对同一行进行相邻两次刷新的时间间隔，通常取 $2ms$ 。e.g. $64K \times 1bit$ 的 DRAM 芯片构成 $128K \times 8bit$ 的存储器，若采用异步刷新方式，每单元存储间隔不超过 $2ms$ ，则生成的刷新信号的间隔时间是？若采用集中刷新方式，则存储器刷新一遍最少用多少个读/写周期？

解析

$64K \times 1bit$ 由一个 256×256 的为平面组成
构成存储器的所有芯片同时按行刷新，每个芯片有 256 行，所以存储器所有单元刷新一遍至少需要 256 次刷新操作
若采用异步刷新方式，则相邻两次刷新信息的时间间隔为 $2ms/245$
若采用集中刷新方式，则整个存储器刷新一遍至少需要 256 个读/写周期

2. DRAM 的刷新单位是行，逐行定时刷新，没刷新一行，需消耗一个存取周期
3. 每个刷新周期需刷新 $2^{\text{行地址数}}$ ，即若行地址 6bit ，则每个刷新周期需刷新 $2^6 = 64$ 次，消耗 64 个存取周期
4. 再生仅需恢复被读出的那些单元的数据
5. 行缓冲器：缓存指定行中每列的数据，大小 = 列数 $\times$ 每列的数据位宽，常用 SRAM 实现，可支持突发传输
6. DRAM 存取周期 $>$ SRAM 存取周期 $\Rightarrow$ 一次突发传输决不能跨越 DRAM 行边界

3.3 多模块存储器

1. 单体多字存储器
2. 多体并行存储器
 - 高位交叉编址
 - ① 连续读取 m 个字所需的时间 $t = mT$
 - 低位交叉编址：程序连续存放在相邻模块中。可采用轮流启动或同时启动方式
 - ① 模块的存取周期为 T ，总线周期 r ，存储器交叉模块数应大于或等于 $m = \frac{T}{r}$
 - ② 连续存取 m 个字所需的时间 $t = T + (m - 1)r$

3.4 外部存储器

3.4.1 磁盘存储器

1. 磁盘地址结构：驱动器号 - 柱面（磁道）号 - 盘面（磁头）号 - 扇区号

磁盘的性能指标

1. 记录密度：盘片单位面积上记录的二进制数据量
 - 道密度：沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数
 - 位密度：磁道单位长度上能记录的二进制代码位数
 - 面密度：位密度和道密度的乘积
2. 磁盘的容量
 - 非格式化容量：磁记录编码可利用的磁化单位总数。非格式化容量 = 记录面数 $\times$ 柱面数 $\times$ 每条磁道的磁化单位数

- 格式化容量：按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量。格式化容量 = 记录面数 × 柱面数 × 每道扇区数 × 每个扇区的容量
 - 格式化后的容量比非格式化容量要小
3. ★存取时间 = 平均寻道时间 + 平均旋转延迟时间 + 传输时间
- 寻道时间：磁头移动到目的磁道的时间
 - 平均寻道时间：从最外道移动到最内道时间的一半，和转速无关
 - 旋转延迟时间：磁头定位到要读/写扇区的时间
 - 平均旋转延迟时间：旋转半周的时间，和转速有关
 - 传输时间：传输数据所花费的时间
4. 数据传输速率：在单位时间内向主机传送数据的字节数。假设磁盘转数为 r 转/秒，每条磁道容量为 N 字节，则数据传输速率为

$$D_r = rN = \frac{\text{每个磁道容量}}{\text{读一个磁道数据的时间}}$$

5. 读一个磁道数据的时间 = 磁盘旋转一周的时间 - 通过扇区间隙的总时间

3.4.2 固态硬盘

1. 数据以页为单位读/写，以块为单位擦除

3.5 高速缓冲存储器

1. 时间局部性：某个数据/指令在短时间内被反复访问
2. 空间局部性：最近的未来要用到的信息，很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是临近的
3. CPU 与 Cache 之间的数据交换以字（机器字长）为单位
4. Cache 与主存之间的数据交换以 Cache 块为单位。Cache 块也称 Cache 行，每块由若干字节组成，块的长度称为块长，也称行长
5. Cache 命中率：CPU 与访问的信息已在 Cache 中的比率
6. Cache-主存系统的平均访问时间
 - t_c ：命中时的 Cache 访问时间
 - t_m ：未命中（缺失）时的访问时间
 - H ：命中率
 - $1 - H$ ：未命中率（缺失率）
 - 串行访问： $T_a = Ht_c + (1 - H)(t_c + t_m)$
 - 并行访问： $T_a = Ht_c + (1 - H)t_m$

3.5.1 Cache 与主存映射方式

1. 标记项：包含有效位、脏位（修改位）、替换算法位、标记位
2. 标记位：指明 Cache 块是主存中哪一块的副本
3. 有效位：说明 Cache 行中的信息是否有效
4. 地址映射：把主存地址空间映射到 Cache 地址空间，即把存放在主存中的信息按照某种规则装入 Cache

• 直接映射：主存中的每一块只能装入 Cache 中的唯一位置

① **块冲突**：若这个位置已有内容，则产生**块冲突**，原来的块将无条件地被替换出去

② **命中**：根据访存地址中间的 Cache 行号位数，找到对应 Cache 行，将对应 Cache 行中的标记与主存地址的标记位数（高位）进行比较，若相等且有效位为 1，则命中

③ Cache 不存 Cache 行号和块内地址

④ 计算

(a) 主存容量 $\Rightarrow$ 主存地址位数：主存容量 = 存储字数 $\times$ 存储字长，主存容量 1MB，按字节编址，存储字数 = $1MB/1B = 2^{20}$ ，即主存地址 20bit

(b) Cache 有效容量：Cache 中存数据的容量，即数据块总大小

(c) Cache 行结构 = 有效位 + 脏位（修改位）+ 替换算法位 + Tag + 数据位（块大小 32B $\Rightarrow$ 数据位 $32 * 8bit = 256bit$ ）

(d) Cache 容量 = (数据块(行长) + Tag + 控制位) * 行数/块数：Cache 数据区大小 32KB，主存块大小 32B，行数 = $32KB/32B = 2^{10}$ ，即 10bit 行号

(e) 行长/块长 $\Rightarrow$ 块内地址位数：每块 $16B = 2^4B$ ，即块内地址 4bit

(f) 行数/块数 $\Rightarrow$ 行号位数：Cache 行号位数 = $\log_2$ **Cache 行数**

(g) 主存块号 = $\frac{\text{主存地址}}{\text{行长}}$

(h) Cache 行号 = 主存块号 mod Cache 总行数

(i) 主存地址结构：标记位 - Cache 行号 - 块内地址（与块长、行长有关）

(j) 主存块号 = 标记位 + Cache 行号

• 全相联映射：主存中的每一块可以装入 Cache 中的任何位置

① 优点

- (a) Cache 块的冲突概率低，只要有空闲 Cache 行，就不会发生冲突
- (b) 空间利用率高
- (c) 命中率高

② 缺点

- (a) 标记的比较速度较慢
- (b) 实现成本较高，通常需采用按内容寻址的相联存储器

③ 主存地址结构：标记 - 块内地址（与块长、行长有关）

- 组相连映射：将 Cache 分成 Q 个大小相等的组，每个主存块可以固定组中的任意一行，即组间采用直接映射，组内采用全相联映射

① 每组 Cache 行的数量越大，发生块冲突的概率越低

② r 路组相联：每组中有 r 个 Cache 行

③ $\text{Cache 组数} = \frac{\text{Cache 总容量}}{\text{Cache 块大小} \times r}$

④ $\text{Cache 组号} = \text{主存块号} \bmod \text{Cache 组数} (Q)$

⑤ 主存地址结构：标记 - 组号 - 块内地址（与块长、行长有关）

⑥ $\text{主存块号} = \text{标记位} + \text{组号}$

⑦ 命中：根据访存地址中间的组号找到对应的 Cache 组，将对应的 Cache 组中每个行的标记与主存地址的高位标记进行比较，若相等且有效位 1，则命中

• 计算

3.5.2 Cache 一致性问题

1. Cache 写操作命中

- 全写法（直写法，Write Through）：当 CPU 对 Cache 写命中时，把数据同时写入 Cache 和主存

① 写缓冲（Write Buffer）：为减少全写法直接写入主存的时间消耗，在 Cache 和主存之间加一个写缓冲

② CPU 同时写数据到 Cache 和写缓冲中，写缓冲再将内容写入主存

③ 写缓冲是一个 FIFO 队列，可以解决速度不匹配的问题，但若出现频繁写时，会是写缓冲饱和溢出

- 回写法（写回法，Write Back）：当 CPU 对 Cache 写命中时，只把数据写入 Cache，只有当此块被替换出时才写回主存

① 修改位（脏位）：为了减少写回主存的次数，若为 1，则说明对应的 Cache 行中的块被修改过，替换时须写回主存

2. Cache 写操作不命中

- 写分配法（Write Allocate）：把主存块调入 Cache，之后只修改 Cache，搭配 Write Back，标记 Dirty
- 非写分配法（Not-Write Allocate）：只更新主存单元，而不把主存块调入 Cache，搭配 Write Through

3. 现代计算机使用 Write Back + Write Allocate